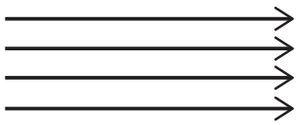
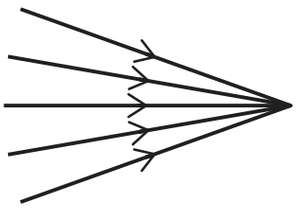
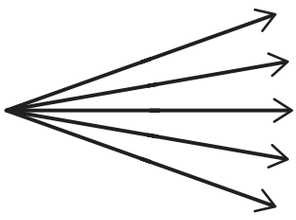
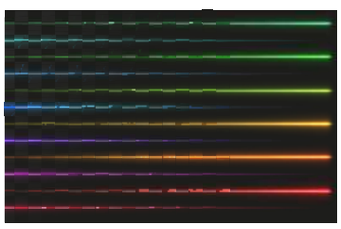
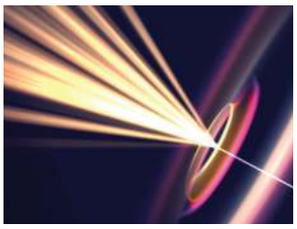
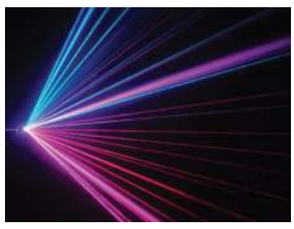
A, B, C, D மற்றும் E என்ற ஐந்து படுகதிர்கள் ஒரு பரப்பின் மேல் விழுகின்றன. அக்கதிர்கள் படும் புள்ளிகளிலிருந்து வரையப்படும் குத்துக்கோடுகள் கருமை நிறக்கோட்டில் வரையப்பட்டு 'ON' எனக் குறியிடப்பட்டுள்ளன. எதிரொளிப்பு விதியின் படி, A', B', C', D' மற்றும் E' என்பன எதிரொளிப்புக்கதிர்கள் ஆகும். படுகதிர்கள் ஒன்றுக்கொன்று இணையாக இருந்த போதிலும், எதிரொளிப்புக்கதிர்கள் ஒவ்வொன்றும் வெவ்வேறு திசையில் செல்கின்றன.

இவ்வாறு எதிரொளிப்பு என்பது இருவகையில் நடைபெறுகிறது என்பதைக் கூறலாம். எதிரொளிக்கும் பரப்பு வழவழப்பாகவும் சமதளமாகவும் இருப்பின், ஒழுங்கான எதிரொளிப்பு நடைபெறும். ஒழுங்கான எதிரொளிப்பில் படுகதிர்கள், இணைகதிர்களாகப் பரப்பின் மேல் விழுந்து, இணைகதிர்களாகவே எதிரொளிக்கப்படுகின்றன. பரப்பு சொரசொரப்பாக இருப்பின் ஒழுங்கற்ற எதிரொளிப்பு நடைபெறும். இவ்வகை நிகழ்வில் எதிரொளிப்பிற்குப் பின் ஒளிக்கதிர்கள் வெவ்வேறு திசையில் செல்கின்றன.

பகலில், சன்னலில் வழியே சூரிய ஒளி பரவி, நம் வகுப்பறை வெளிச்சத்துடன் உள்ளது. வகுப்பறையின் தரைத்தளம் மற்றும் சுவர்கள், ஒழுங்கற்ற எதிரொளிப்பிற்கு உட்படுகின்றன. ஒருவேளை, தரைத்தளம் கண்ணாடி போன்று வழவழப்பாக இருப்பின் சன்னல் வழியே வரும் சூரிய ஒளியானது தரையில் ஒழுங்கான எதிரொளிப்பிற்கு உட்பட்டு அறையின் மேற்கூரைக்குச் சென்று விடும். மேலும், அறையின் இடது மற்றும் வலப்பக்கங்களுக்கு அக்கதிர்கள் செல்லாது. இதனால் அறையின் இடது வலது சுவர்கள் இருட்டாகவே இருக்கும். ஆனால் அறையின் சுவர்களும் தரையும் வழவழப்பாக இல்லாமல் இருப்பதால், ஒளியானது சுவர்களில் பட்டு ஒழுங்கற்ற எதிரொளிப்பு அடைந்து அறை முழுவதும் வெளிச்சம் அடைகிறது.

ஒளிக்கற்றையின் வகைகள்

பொதுவாக ஒளி என்பது, ஒரே ஒரு கதிர் அன்று. அது பல ஒளிக்கதிர்களின் தொகுப்பு ஆகும். ஓர் ஒளிக்கற்றை என்பது, ஒன்றுக்கொன்று இணையான கதிர்களாகவோ, குவிக்கும் கதிர்களாகவோ விரிக்கும் கதிர்களாகவோ இருக்கும். சூரியனிடமிருந்து வரும் ஒளிக்கதிர்கள்

இணைக்கதிர்கள்	குவிக்கற்றை	விரிகற்றை
		
		

VII STD Science Term-3 TM unit 1.indd 10 9/30/2023 10:48:01 AM